



Maths by Himanshu sir

TEACHING Exam

Subject – MATHS

Topic – Time, Speed and Distance

LECTURE NO - 01



By- Himanshu Sir



Topics to be Covered

Topic

Speed time & distance

समय , दूरी एवं चाल



H, Min, Sec.



m या Km



Km/h

या

m/sec.





Unit Conversion



$$\text{Speed} = 72 \text{ Km/h.}$$

m/sec

$$1 \text{ h} \longrightarrow 72 \text{ Km}$$

$$1 \text{ sec} \longrightarrow ? \text{ m.}$$

$$1 \text{ sec} \longrightarrow 20 \text{ m}$$

$$72 \frac{\text{Km}}{\text{h}} \times \frac{1000}{3600}$$

$$1 \text{ Km} = 1000 \text{ m}$$

$$1 \text{ h} = 3600 \text{ sec}$$

$$72 \times \frac{5}{18} = 20 \text{ m/sec}$$

$$\frac{\text{Km}}{\text{h}} \times \frac{5}{18} \longrightarrow \frac{\text{m}}{\text{s}} \times \frac{5}{18}$$



Relation b/w Speed, Time & Distance

$$\text{Speed} = 72 \text{ km/h}$$

$$1 \text{ h} \longrightarrow 72 \text{ km}$$

$$2 \text{ h} \longrightarrow ? \text{ km}$$

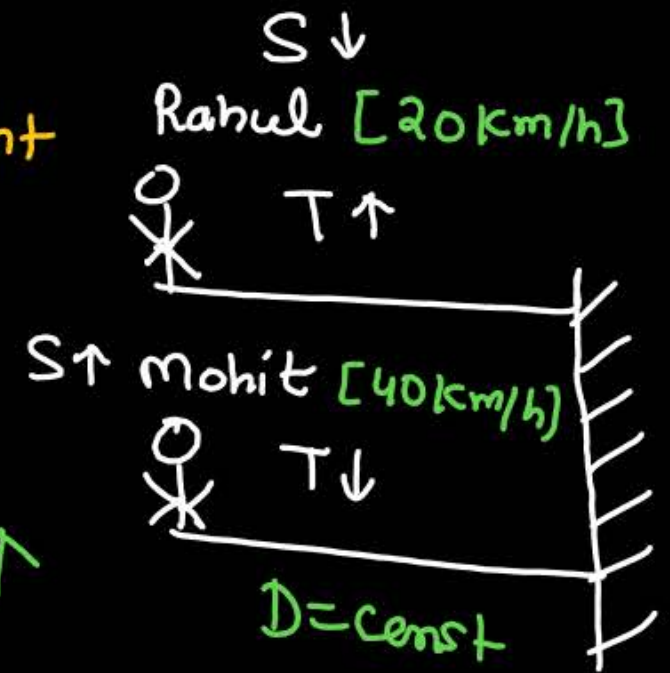
$$72 \times 2 = 144 \text{ km}$$

$$\# \text{ Distance} = \text{Speed} \times \text{Time}$$

$$S = \frac{D}{T}$$

Constant

$$S \propto \frac{1}{T}$$



$$\begin{aligned} S_1 &: S_2 \\ 20 &: 40 \\ 1 &: 2 \\ T_1 &: T_2 \\ 2 &: 1 \end{aligned}$$



A man crosses a road 250 metres wide in 75 seconds. His speed in km/h is :

एक व्यक्ति 250 मीटर चौड़ी सड़क को 75 सेकंड में पार करता है। किमी/घंटा में उसकी गति है:

A. 10

✓ B. 12

C. 12.5

D. 15

$$S = \frac{D}{T} = \frac{250 \times 10^3}{75} \times \frac{6}{18} = 12 \text{ km/h}$$



A train is travelling at a speed of 45 km/h.
How many seconds will it take to cover a
distance of 800 m:

एक ट्रेन 45 किमी/घंटा की गति से यात्रा कर रही है।

800 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने सेकंड का समय
लगेगा:

A. 36

✓ B. 64

C. 90

D. 120

$$T = \frac{D}{S} = \frac{800 \times 18}{45 \times 5}$$

$$= 64 \text{ sec.}$$

$$S = 45 \times \frac{5}{18}$$



$$S_1 : S_2 : S_3$$

$$6 \times \left(\frac{1}{3} : \frac{1}{2} : \frac{1}{1} \right) \rightarrow$$

$$L.C.M(3, 2, 1) = 6$$

$$\frac{1}{3} \times 6 : \frac{1}{2} \times 6 : \frac{1}{1} \times 6$$

$$2 : 3 : 6$$

Three cars travelled a same distance of 2000 km. If the ratio of the time of travel is 3:2:1, then find the ratio of their speeds?
तीन कारों ने 2000 किमी की समान दूरी तय की। यदि यात्रा के समय का अनुपात 3:2:1 है, तो उनकी गति का अनुपात ज्ञात कीजिए?

A. 3:9:1

B. 1:3:9

C. 1:2:4

✓ D. 2:3:6

$$D = \text{const} \quad S \propto \frac{1}{T}$$

$$T_1 : T_2 : T_3$$

$$3 : 2 : 1$$

$$S_1 : S_2 : S_3$$

$$2 : 3 : 6$$



4. The speeds of A and B are in the ratio 3:4. A takes 20 minutes more than B to reach a destination. In What time does A reach the destination ?

A और B की गति 3:4 के अनुपात में है। एक गंतव्य तक पहुँचने में A, B से 20 मिनट अधिक लेता है। A कितने समय में गंतव्य तक पहुँचता है?

- A. $1\frac{1}{3}$ hr
- B. $1\frac{2}{3}$ hr
- C. $2\frac{2}{3}$ hr
- D. 2 hr

$$S_A : S_B$$

$$3 : 4$$

$$T_A : T_B$$

$$4 : 3$$

$$1 \frac{20}{60} = 1 \frac{1}{3} \text{ h}$$

$$+1 \longrightarrow 20 \text{ min}$$

$$4 \times 20 = 80 \text{ mins}$$

$$\begin{array}{r} 60 \overline{) 80} \\ \underline{60} \\ 20 \end{array}$$



2 minutes Summary

Topic

Speed time & distance





Maths by Himanshu sir

THANK YOU